
암호학 프로그래밍



제 1 장 정보보호 개론

목차

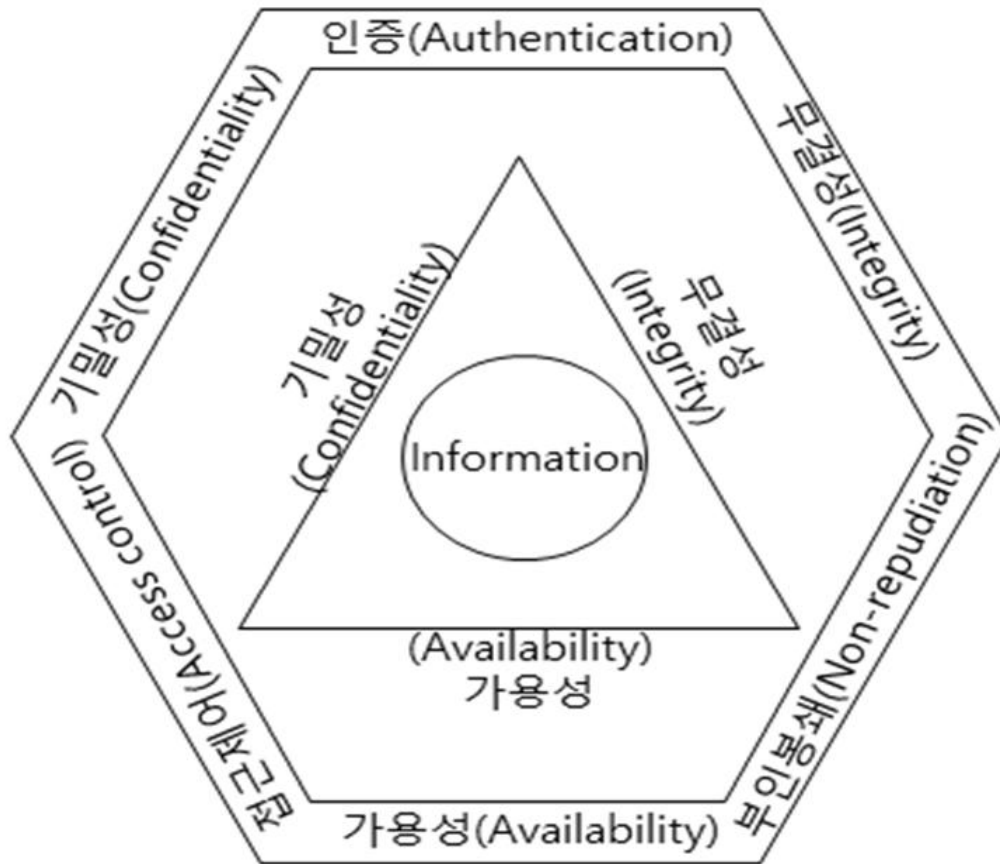
1.1 보안 목표와 위협

1.2 보안 서비스와 메커니즘

1.3 암호 시스템과 암호 기술

1.3 암호 시스템과 암호 기술

보안 목표 및 정보보호 서비스



[그림 1.2] 보안 목표 및 정보보호 서비스

1.3 암호 시스템과 암호 기술

정보보호 서비스와 메커니즘들은 암호 기술을 이용하여 구현
암호화(encryption) : 기밀성을 유지하기 위해 사용하는 암호 기술

- ✓ 평문(plaintext) : 암호화되기 전의 메시지
- ✓ 암호문(ciphertext) : 암호화 과정을 거친 메시지

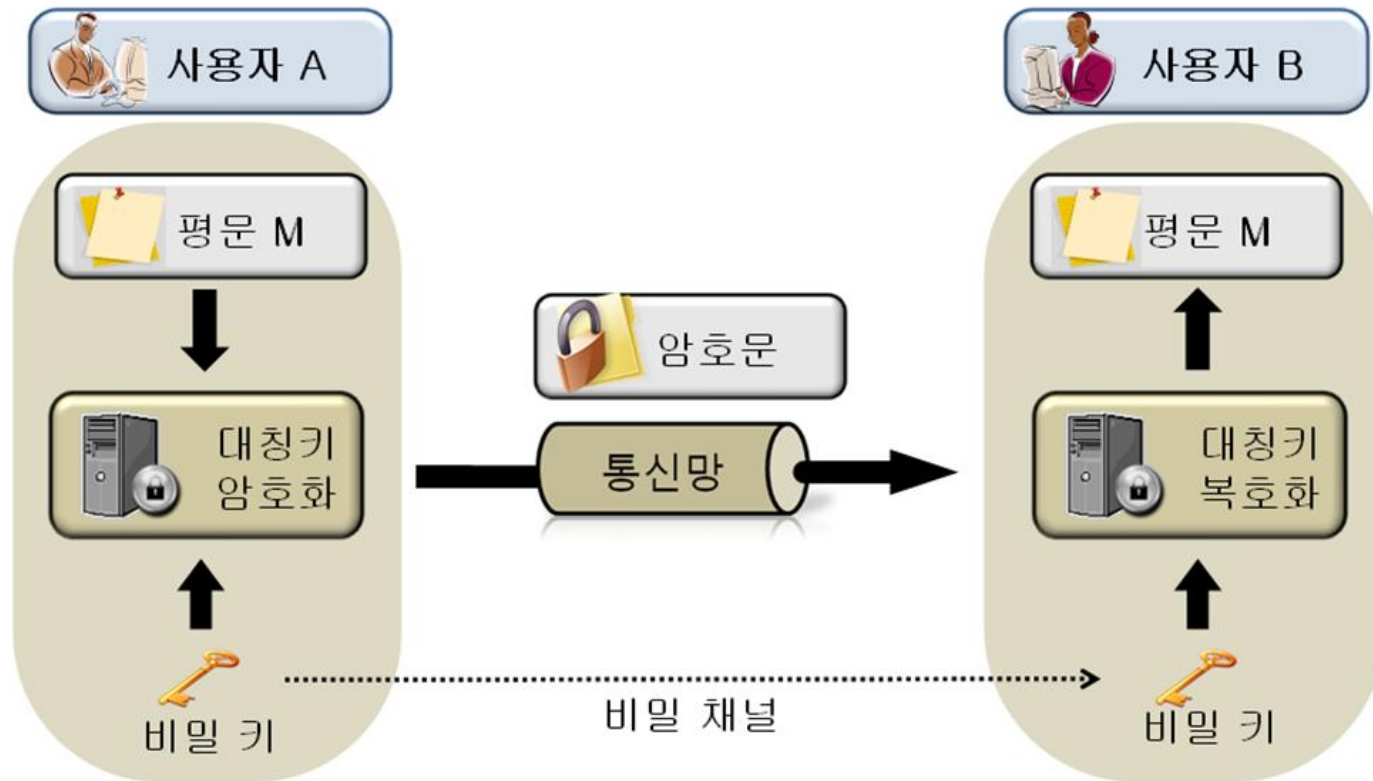
복호화(decryption) : 암호문을 다시 평문으로 변환하는 것

기밀성을 유지하는데 꼭 필요한 것이 키(key)

- ✓ 비밀 키(secret key)의 분배와 관리가 매우 중요
- ✓ 대칭 키 암호 시스템(symmetrical cryptosystem),
= 비밀 키 암호 시스템(secret key cryptosystem)
- ✓ 비대칭 암호 시스템(asymmetrical cryptosystem)
= 공개 키 암호 시스템(public key cryptosystem)
사용된 키 쌍을 공개 키(public key)와 개인 키(private key)

1.3 암호 시스템과 암호 기술

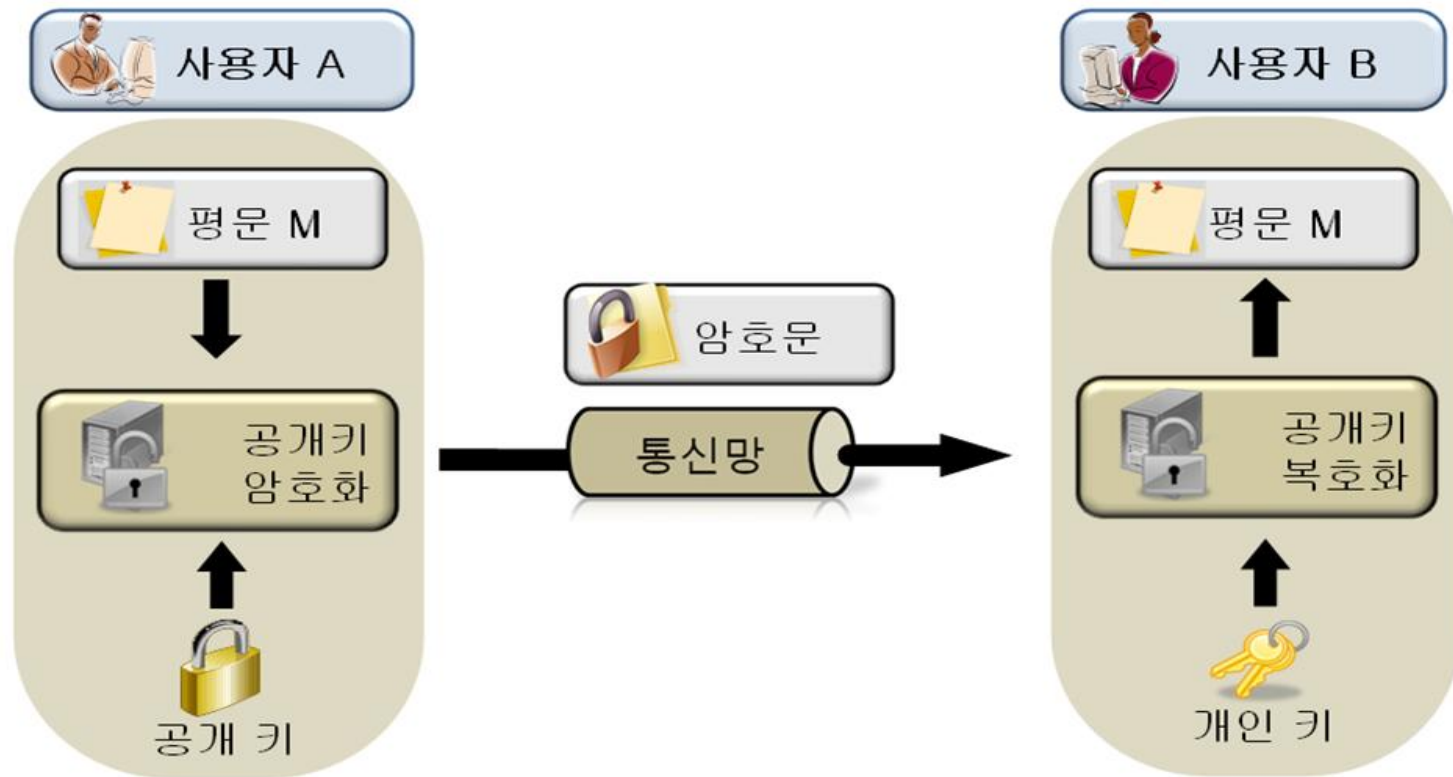
비밀 키 암호 시스템



[그림 1.5] 비밀 키 암호시스템

1.3 암호 시스템과 암호 기술

공개 키 암호 시스템



[그림 1.6] 공개 키 암호시스템

1.3 암호 시스템과 암호 기술

비밀 키 암호 시스템

- ✓ 고대 사회부터 시작 Caesar 암호
- ✓ Vigenere 암호
- ✓ 제 2차 세계 대전에 사용된 ENIGMA 등
- ✓ 1977년 미국의 상무성 표준국(National Institute of Standard and Technology, NIST)에서 암호 알고리즘 표준으로 DES(Data Encryption Standard) 선정
- ✓
- ✓ 현재 AES(Advanced Encryption Standard)가 국제 표준.

1.3 암호 시스템과 암호 기술

공개 키 암호 시스템

- ✓ 1976년 Diffie와 Hellman이 처음으로 공개 키에 대한 이론을 발표
- ✓ 1978년 Rivest, Shamir, Adelman에 의한 RSA 암호 시스템

비밀 키 암호 시스템 혹은 대칭 키 암호 시스템

- ✓ 메시지 암호할 때 사용하는 키와 복호할 때 사용하는 키가 같은 암호시스템을 칭함
- ✓ 비밀 키 전송을 위한 별도의 비밀 채널 필요

공개 키 암호시스템

- ✓ 암호화를 할 때 사용하는 키와 복호화를 할 때 사용하는 키가 서로 다른 암호 알고리즘 방식
- ✓ 각 통신자는 한 쌍의 공개키와 개인 키를 소유
- ✓ 암호를 할 경우는 상대방의 공개 키를 이용
- ✓ 암호문을 복호할 경우에는 자신의 개인 키를 사용

1.3 암호 시스템과 암호 기술

비밀 키 암호 시스템이 고속이라는 장점

공개 키 암호 시스템이 키 분배가 용이하다는 장점

하이브리드 암호시스템(hybrid cryptosystem)

- ✓ 메시지는 생성된 세션 키(session key)를 이용
- ✓ 사용된 세션 키는 공개 키 암호 시스템을 이용하여 상대방에게 전송함으로써 키 분배 문제를 자연스럽게 해결

1.3 암호 시스템과 암호 기술

해쉬 함수(hash function)

- ✓ 인증, 무결성, 디지털 서명, 부인봉쇄 등의 서비스를 제공하기 위해 필요한 알고리즘
- ✓ 다양한 길이의 메시지를 일정한 길이의 메시지로 압축
- ✓ 일종의 메시지 다이제스트 방법
- ✓ 메시지 압축은 정보보호 서비스를 제공하는데 필요한 계산량이나 효율성을 크게 향상
- ✓ Rivest의 의해 제안된 MD-x 시리즈(안전성 문제)
- ✓ 국제 표준 해쉬 함수인 SHA-x(Secure Hash Algorithm)
- ✓ 국내의 표준 해쉬 함수는 HAS-160(Hash Algorithm Standard)

1.3 암호 시스템과 암호 기술

디지털 서명

- ✓ 사용하는 도장이나 문서에 수행하는 서명을 디지털화
- ✓ 서명 생성
 - 자신의 개인 키를 이용하여 메시지를 서명
 - 수신한 메시지와 서명을 송신자의 공개 키를 이용하여 서명의 진위 여부를 검증
 - 메시지를 해쉬 함수를 이용하여 압축한 후 이를 서명하는 것이 더 효과적이므로 해쉬 함수가 필수적으로 사용

1.3 암호 시스템과 암호 기술

상업용으로 많이 사용하는 디지털 서명 방식

- ✓ RSA 서명

국제 서명 표준

- ✓ DSS(Digital Signature Standard), ECDSA(Elliptic Curve DSA)
- ✓ KCDSA(Korea Certificate-based Digital Signature Algorithm), ECKCDSA(Elliptic Curve KCDSA)

의사 난수 생성기(Pseudo Random Number Generator, PRNG)

- ✓ 키 추측 공격이나 재사용 공격 방어하는 수단으로 많이 사용
- ✓ 난수는 키(대칭 키, 공개 키, 세션 키 등)의 발생, 초기 벡터(Initial Vector, IV), 비표(nonce) 생성, 임시 랜덤 수의 발생과 같은 경우에 많이 사용
- ✓ 의사 난수 생성기는 암호학적으로 랜덤성과 예측 불가능성 만족
- ✓ 표준 의사 난수 생성기로는 CTR_DRBG(Counter-based Deterministic Random Bit Generator) 알고리즘이 널리 사용

1.3 암호 시스템과 암호 기술

정보보호 서비스와 암호 기술

